

2.SINIF 1. DERS KURULU

DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ

DERS ADI	SORU SAYISI
ANATOMİ	19
BİYOFİZİK	4
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ	13
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ	14
KLİNİK KORELASYON	1
BİLİM KORİDORU	3
FİZYOLOJİ	36
BİYOKİMYA	10

HAZIRLAYANLAR
Alperen Kondakçı
Yavuz Erşat Cevahir

ANATOMİ

1) Hangisi kalbin sağ kenarına (margo dexter) katkı sağlar?

A) v. cava superior

2) V. cordis media kalbin hangi yüzündedir?

C) facies diaphragmatica

3) Hangisi ventriculus dexter'de bulunmaz?

B) mm pectinati

4) Hangisi ramus interventricularis anterior ile seyrederek?

E) v. cardiaca marga

5) Yetişkinlerde aorta'nın çapı ve duvar kalınlığı (dk) yaklaşık olarak ne kadardır?

A) çap: 3 cm / dk: 1,5 mm

6) Hangisi aorta ascendens'in posterior komşusudur?

A) a. pulmonalis Dexter

7) Hangisi gl. parotidea'nın anteromedialinde bulunur?

C) m. pterygoideus medialis

8) Hangisi m. scalenus medius'un anterior komşusudur?

B) a. Subclavia

9) Aşağıdaki hangi oluşum apertura thoracis superior'un her iki yanından (sağlı-sollu) geçen bir yapı değildir?

A) Ductus thoracicus

10) Fascia endothoracica karın boşluğunda ne ile devam eder?

C) Fascia transversalis

11) "Manubrium sterni'nin arkasında bulunan yapıların en önde yer alanı, olduğundan ve çocuklarda daha yukarıda bulunduğundan, özellikle çocuklara yapılan trakeotomi sırasında yaralanabilir." cümlesinde boşluğa gelmesi gereken yapı aşağıdakilerden hangisidir?

E) v. brachiocephalica sinistra

12) Ostium'unun yüksek lokalizasyonu nedeniyle infeksiyonları en çok görülen paranasal sinus aşağıdakilerden hangisidir?

E) Sinüs maxillaris

13) Sol akciğerin mediastinal yüzünde aşağıdaki hangi yapıyı görmeyiz?

C) sulcus ascendens aorta

14) Nasopharynx'te aşağıdaki hangi anatomik oluşum bulunmaz?

E) Plica anterior faucium

15) Pleura diaphragmatica'nın santral bölümünün duyunu aşağıdaki hangi sinir alır?

C) n. Phrenicus

16) Trigonum submandibulare'de aşağıdaki hangi oluşum bulunmaz?

E) N. Accessorius

17) Aşağıdakilerden hangisi mediastinum medium'da bulunan anatomik yapılardan değildir?

D) Trachea

18) M. stylohyoideus'u inerve eden sinir aşağıdaki kaslardan hangisini de inerve eder?

D) M. Platysma

19) Lig. arcuatum mediale'nin altında medial tarafta ne geçer?

D) Truncus sympathicus

BİYOFİZİK

20) Aşağıdaki yöntemlerden hangisi indirekt (dolaylı) kan basıncı ölçümünde kullanılan bir yöntemdir?

C) Sfigmomanometri

21) Aşağıdaki denklemlerden hangisi Bernoulli ilkesine göre akış hızının sıfır olduğu durumları açıklar?

D) $P_1 + \rho gh_1 = P_2 + \rho gh_2 = \text{sabit}$

22) Kanın viskozitesi plazma ve eritrositlerin akışkanlık özellikleri ile bu iki fazın birbirine oranını ifade eden değeri tarafından belirlenir.

Yukarıda belirtilen cümledeki uygun ifadeyi belirtiniz.

B) Hematokrit

23) Gazların sıvılar içinde eridiği durumda, bir gazın relatif difüzyon hızının (D), gazın sıvıdaki çözünürlüğü (S) ve gazın molekül ağırlığı ile ilişkisini hangi fizik yasası açıklar?

B) Graham yasası

FİZYOLOJİ

24) Atriyumların repolarizasyon dalgası, EKG kayıtlarında “atriyum T dalgası” olarak bilinmesine rağmen, genellikle EKG’de net bir şekilde görülmez. Bu durumun temel sebebi ve atriyum T dalgasını örten elektriksel aktivite aşağıdakilerden hangisidir?

D) Çok daha büyük olan ventrikül depolarizasyonu aktivitesi (qrs) tarafından örtülmesi

25) Aşağıdakilerden hangisinde bebekte Rh uyumsuzluğu görülme riski bulunmaktadır?

E) Anne Rh(-), bebek Rh(+) olursa

26) Miyokard enfarktüsü (MI), iskeminin zamanlamasına bağlı olarak farklı EKG bulgularına sahiptir (iskemi, injüri, nekroz).

Aşağıdakilerden hangisi, **Akut Miyokard İnfarktüsü (injüri)** evresini temsil eden EKG bulgusudur?

E) ST segmentinde yükselme (elevasyon)

27) Kanda bulunan bazı iyonların konsantrasyonundaki değişiklikler, kalbin elektriksel aktivitesini etkileyerek EKG’de belirgin izler bırakır.

Aşağıdaki EKG bulgularından hangisi, **Hiperkalemi (Hiperkalemi)** durumunda T dalgası üzerinde gözlemlenen spesifik bir değişimdir?

E) Büyük genlikli ve sivri uçlu T dalgası (t dalgasının sivrileşmesi)

28) Hematopoezde, intrauterin yaşamın yaklaşık 20. haftasından itibaren kök hücrelerin kan yapımına başlayıp yaşam boyu devam ettiği, bütün kemiklerde yaygın hematopoezin başladığı ve Erişkin Hemogloblin (HbA)’in sentezinin arttığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Myeloid dönem

29) EKG kayıtları standart olarak 25 mm/s hızda yapılır ve her küçük kare 0.04 s’ye (saniye) karşılık gelir. Eğer bir EKG kaydında birbirini izleyen iki R dalgasının tepe noktaları arasındaki mesafe (R-R aralığı) 20 mm olarak ölçülmüşse, bu kalbin periyodu (saniye cinsinden) ve dakikadaki kalp frekansı (atım/dakika) kaç olarak hesaplanır?

D) Periyod: 0.80 s; Frekans: 70 atım/dakika.

30) Fötal Hemogloblin (HbF)’in, Erişkin Hemogloblin (HbA)’ye göre oksijene (O₂) olan ilgisinin daha fazla olmasının temeli nedir?

C) HbF’de 2,3-Difosfoglisarat (2,3 dpg)’nin bağlanması beta (β) zincirinden bulunmaması

31) Aşağıdaki lökosit tiplerinden hangisi periferik kandaki lökositlerin yüzde olarak en az kısmını oluşturur?

B) Polimorf nüveli

32) Aşağıdakilerden hangisi kaynaklarda belirtilen HEMOSTAZ tanımını doğru olarak ifade etmektedir?

D) Damar hasarından sonra kanamanın bulunabilmesi için gerçekleşen pıhtılaşma süreci.

33) Trombositlerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

E) Nükleusları olduğu için dolaşımda pıhtılaşma ihtiyacına göre hızla çoğalma yeteneğine sahiptirler

34) Bir kalp siklusunda atriyoventriküler kapakların kapanması ile başlayan evre aşağıdakilerden hangisidir? (Fizyoloji)

D) İzometrik Kasılma

35) Kalp siklusunda sistolik ejeksiyon fazında ventrikülden fırlatılan kan hacmine ne ad verilir?

A) Stroke volüme

36) Ventriküllerin kasılırken semilunar kapakları açıp kalpten fırlatmak için oluşturmaları gereken gerim miktarının ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

C) Ard yük

37) Kalp yetmezliğinde dolaşım dinamiği yeniden düzeltilmeye çalışılırken, aşağıdakilerden hangisi akut dönemde meydana gelmez?

B) anjiogenez

38) Aşağıdakilerden hangisi S1 kalp sesi için doğru değildir?

A) En iyi aort odağında dinlenir

39) A grubu beta hemolitik streptokoklar ile diğer organlar arasındaki immünolojik çapraz reaksiyonlar sonucunda bazı dokularda hasarlar meydana gelebilir. Mikroorganizmalarda aşağıdaki hangi yapı benzerliği nedeniyle kalp kapaklarında hasar meydana gelmektedir?

C) karbonhidrat

40) Aşağıdakilerden hangisi vazokonstriktör etkili maddelerdendir?

E) Renin

41) Bir voleybol maçı esnasında oyunculara aşağıdaki fizyolojik yanıtlardan hangisinin oluşması beklenmez?

E) Kastaki sempatik vazokonstriktör sinirlerin uyarılması kas kan akımını artırır.

42) Koroner dolaşımla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Koroner venöz kanı; koroner sinüs ile sol atriuma döner.

43) Aşağıdakilerden hangisi akciğerlerde O₂ gazının kan kapillerinden alveole doğru geçtiği katmanlar arasında yer almaz?

E) Siller epitel

44) Akciğerde alveol ve akciğer kapillerleri arasında gaz geçişinin temel hareketi hangi yolla gerçekleşmektedir?

C) Pasif difüzyon

45) Solunum gazlarının zardan geçiş hızını kolaylaştıran faktör hangisi değildir?

A) Zarın kalınlık artışı

46) Aşağıdakilerden hangisi hava yolu direncini azaltır?

E) Akciğerlere sempatik uyarı artışı

47) Aşağıdakilerden hangisi akciğerlerden salınan pulmoner sürfaktan için geçerli değildir?

A) Akciğerlerin her inspiroyo için harcanan enerjiyi arttırır

48) Özellikle prematürelerde, sürfaktan yeterince salgılanmadığı için, akciğerin genişlemesi güçleşir ve alveoller kollabe olabilir. Bu hastalığın adı nedir?

A) Respiratuar distres sendromu

49) Akciğerlerin oksijen difüzyon kapasitesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

C) Alveoller kapiller yüzey alanı doğrudan sorumludur.

50) “Atrium gerilmesine kalbin daha hızlı atarak cevap vermesi” olarak tanımlanan refleks yanıtın adı nedir?

D) Bainbridge.

51) Aşağıdakilerden hangisi kazanılmış (adaptif) bağışıklık sistemi için doğrudur?

A) Antikor üretimi yapılabilir

52) Kalp yetmezliğinde kalp kasının kasılma gücünü artırmak için kullanılan dijital glikozitlerin temel etkisi hangi pompanın inhibisyonuna bağlıdır?

B) Na+K ATPaz

53) Yüksek irtifaya aklimatizasyon sürecinde aşağıdaki fizyolojik değişikliklerden hangisi bu sürece ait değildir?

A) Arteriyel Pco2 artması

54) Aşağıdakilerden hangisi kalpte sinoatrial düğüm hücrelerinde bulunan ve pace-maker potansiyelden (prepotansiyel/faz 4) sorumlu olan iyon kanallarıdır?

C) T tipi Ca kanalları ve Na kanalları

55) Aşağıdakilerden hangisi aşıların birkaç hafta veya ay arayla birden fazla doz yapılmasının nedenlerinden biridir?

E) Sekonder immün yanıtı güçlendirmek

56) Aşağıdakilerden hangisi şokun nonprogresif (kompanse) evresinde gerçekleşen durumlardan biri değildir?

E) Vazodilatasyon gelişir.

57) Aşağıdaki hangi durumda kan basıncı normal sınırlarda iken kalp debisinde azalma toplam periferik dirençte artma oluşur?

E) Hipotiroidizm

58) Aşağıdaki lenfokinlerden hangisi aktif yardımcı T lenfositleri tarafından salgılanarak B lenfositlerinin antikor üretimini hızlandırır?

A) IL-2

59) Kemoreseptör refleksin aktivasyonu ile aşağıdakilerden hangisinin oluşması beklenmez?

D) Kardiyo inhibitör alan uyarılır

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ

60) Aşağıdaki hücrelerden hangisi kan-timüs bariyerinin yapısında bulunmaz?

E) Tip 2 epitelyoretiküler hücreler

61) Aşağıdakilerden hangisi, kandaki karbondioksiti dışarı atacak yönde, difüzyon zonundaki tabakaların doğru sıralanmış şeklidir?

C) Endotel-lamina rara-ortak lamina densa-lamina rara-tek katlı yassı alveol epiteli

62) Aşağıdakilerden hangisinin epitelinde **normal şartlarda** goblet hücresi bulunur?

A) Laringeal vestibüler katlantı

63) Resimde yıldızlar ile işaretli yapının adı nedir?

C) Marjinal zon

64) Olfaktör mukoza hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Çok katlı silli prizmatik epitel ile örtülüdür

65) Resimde ok ile işaretli yapının adı nedir?

B) Kapiller damar

66) Kapiller duvarında bulunan aktin, miyozin, tropomiyozin içeren ve kontraktıl işlev gören hücre aşağıdakilerden hangisidir?

E) Perisit

67) Lenf düğümünde Timusa bağımlı bölge aşağıdakilerden hangisidir?

B) Parakorteks

68) Embriyolojik gelişimde sürecinde kalp atımı ne zaman başlar?

B) 22-23. günler

69) Aşağıdakilerden hangisi sekonder lenfoid organlardan değildir?

E) Kemik iliği

70) Aşağıdaki damarlardan hangisinin epitel tipi diğerlerinden farklıdır?

D) Yüksek endotelli venül

71) Kalp tüpünün sağ yerine sola kıvrılması sonucu ortaya çıkan anomaliye ne ad verilir?

D) Dekstrokardi

72) Aşağıdakilerden hangisi lenfatik kapiller ile ilgili yanlış bir bilgidir?

E) Duvarlarında yoğun olarak perisitler bulunur.

73) Aşağıda verilen bakteriyel toksinlerden hangisi antijen sunan hücreler (APC) olmaksızın MHC-II moleküllerine bağlanır?

A) S. aureus, toksik şok sendromu toksin-1 (TSST-1)

74)

1. Gram negatif bakteri hücre duvar parçasıdır.
2. Sıklıkla lipopolisakkarit yapıdadır.
3. Güçlü immün uyarıcıdır.
4. Genellikle hücrelerdeki reseptörlerine bağlanır.
5. Kromozomaldır.

Yukarıdakilerden kaç tanesi endotoksinlerin özelliklerindendir?

D) 4

75) Bildirim veya şüpheli vaka durumunda, riskli alanlarda Legionella ve Aspergillus gibi hava ve/veya su ile bulaşan mikroorganizmalar için hangi sıklıkta örneklem yapılması önerilir?

D) 2-6 ay süreyle 2 haftada bir

76) Bakteri DNA'sı, plazmidleri ve bakteriofajları arasında yer değiştiren DNA parçacıkları (sıçrayıcı genler) aşağıdakilerden hangisidir?

A) Transpozon

77) Aşağıdaki antibiyotik duyarlılık testlerinden hangisinde bakterinin minimum inhibitör konsantrasyonu (MİK) değeri nicel (kantitatif) olarak belirlenebilir?

B) E-test (gradient difüzyon)

78) E.coli bakterisinde Lac operonunun en optimum şekilde aktivasyonu için aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleşmesi gerekir?

C) Ortamda glukoz bulunmaması, laktoz bulunması

BİLİM KORİDORU

79) Streptococcus pneumoniae bakterisinde, alıcı hücrede kompetans faktörünün bulunması sayesinde çevredeki çıplak DNA parçacıklarının hücreye alınarak kendi genomuna entegre edilmesiyle gerçekleşen horizontal gen transferi mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

B) Transformasyon

80) Mikrobiyoloji laboratuvarında uygulanan kabul/red kriterleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Normal flora içeren örnekler Kısa süre buzdolabında bekletilebilir

81) Mikrobiyolojik incelemeler için örnek alınması ve laboratuvara transferi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

C) İdrar ve balgam gibi örneklerin mikrobiyolojik incelenmesi gecikecek ise saat süreyle etüvde saklanabilir.

82) Polisakkarit yapıda kapsüle sahip olmayan bakteri aşağıdakilerden hangisidir?

D) Bacillus anthracis

83) Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden doğru olanı işaretleyiniz.

D) İyonize ışınlar, mikroorganizmaların RNA ve DNA'ları ile reaksiyona girip, genetik yapılarını bozarak etki eder.

84) İdrar kültürü alım yöntemleri ile ilgili olarak yanlış olan seçeneği işaretleyiniz.

D) 5-10 yaşındaki çocuklardan sabah ilk idrar örneği alınmalıdır.

85) İçme ve kullanma suyu dezenfeksiyonu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

B) Klorin dioksit (klor dioksit) Giardia ve Cryptosporidiumlara karşı son derece etkilidir.

86) Tıp fakültesi 3. sınıf öğrencisi Şevval, “obezite ile tip 2 diyabet arasındaki ilişki” üzerine dönem ödevi hazırlamaktadır. Google’da yaptığı kısa aramalarda çok sayıda blog yazısı ve haber sitesine ulaşmıştır. Danışmanı ona, “bilimsel doğruluğu güvenilir kaynaklardan teyit etmesi gerektiğini” söyler. Şevval, bu nedenle dünyadaki en büyük tıp kütüphanesinin çevrimiçi veri tabanını kullanarak, hakemli dergilerde yayımlanmış özgün araştırmalara ve derlemelere erişmek ister. Şevval bu amaçla hangi veri tabanını kullanmalıdır?

A) PubMed

87) Tıp fakültesi öğrencisi Rana, Halk Sağlığı dersinde “ülkeler arası bebek ölüm hızı farklılıkları” konulu bir ödev hazırlamaktadır. Danışmanı, ödevi için resmî ve uluslararası açık veri kaynaklarını kullanmasını, ayrıca verilerin karşılaştırılabilir ve zaman serisi şeklinde olması gerektiğini ister. Rana’nın ihtiyaç duyduğu veriye en kolay ve uygun şekilde ulaşabileceği kaynak aşağıdakilerden hangisidir?

B) Dünya Bankası

88) Bir proje önerisinin amacı ‘Yeni bulunan onkogenik X proteininin kanser hücrelerinin çoğalmasındaki rolünü aydınlatmak’ olarak belirlenmiştir. Bu amaca göre en uygun ve spesifik hedef ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

B) Gen susturma yöntemiyle X proteininin ifadesi baskılanmış kanser hücrelerinin proliferasyon oranında azalış belirlemek

89)

I. Aşağıdaki önermeleri doğru (D), yanlış (Y) olarak işaretlediğinizde şıklardan hangisi doğrudur?

I- İntrasellüler sıvının en önemli katyonu potasyumdur(..)

II- Ekstrasellüler sıvının en önemli katyonu sodyumdur(..)

III- Plazma ozmolalitesine en fazla etkiyi sodyum, glukoz ve kan üre azotu yapmaktadır(..)

IV- İntra ve ekstrasellüler sıvı arasındaki elektrolit dengesinin sağlanmasında Na-K ATPaz pompası etkilidir(..)

A) D/D/D/D

90) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Faktör II, VII, IX, X K vitaminine bağımlıdır.

91) Apoptozis (apoptoz) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

D) Apoptoz intrinsik (mitokondriyal) yol ve ekstrinsik yol ile gerçekleşebilir. İntrinsik yolda mitokondriden salınan sitokrom-c, kaspaz-8 aracılığıyla yürütücü kaspazları aktive eder.

92)

I- Nekroz ile gerçekleşen hücre ölümünün en yaygın nedeni hipoksidir. Arsenik, siyanid, insektisitler gibi toksik maddeler ve ağır metaller de nekroza neden olabilir.

II- Nekroz sırasında hücre membranı bütünlüğü kaybolur.

III- Nekroz ile gerçekleşen hücre ölümünü takiben hücre içeriğinin hücreler arası boşluğa salınması yangı (enflamasyon, iltihaplanma) olayına sebep olur.

IV- Klasik nekroz genetik olarak programlanmış değildir; kaspazlar etkin rol almaz.

V- Nekroz sürecinde fosfatidilserin translokasyonu görülmez.

VI- Koagülasyon nekrozu; en sık karşılaşılan nekroz türü olup her tür iskemik olayda gözlenir. Sitoplazma proteinleri koagülasyona uğrar, çekirdek kaybolur. Beyin hariç diğer tüm dokularda hipoksik ölümde, malign tümörlerde görülür.

VII- Kazeöz nekroz; tüberküloz hastalığında ortaya çıkar, granülomların merkezinde eozinofilik heterojen hücre kitleleri birikir.

Nekrozis (nekroz) ile ilgili yukarıdaki bilgilerden kaç tanesi doğrudur?

E) 7

93) Adipoz dokuda etkili olan hormonlardan hangisi “anti-lipolitik” özelliktedir.

B) İnsülin

94) Kollojenin yapısında bulunan proteinlerden üç tanesi öne çıkmaktadır. Bu üç protein içerisinde en az olanı hangisidir.

E) Alanin

95) Aşağıdakilerden hangisi çizgili kasların kasılmasında rol oynamaz?

C) Kalmodulin

96) Aşağıdaki plazma proteinlerinden hangisi retinolu bağlar?

A) Prealbumin

97) Aşağıdakilerden hangisi plazma proteinlerinin görevlerinden biri değildir?

E) Yüksek enerjili bileşiklerin sentezi

98) Şekildeki serum protein elektroforezi aşağıdakilerden hangisi ile uyumludur?

D) Monoklonal gamopati

99)

- 1- Erlich Ziehl Niehlsen --- Mikobakterilerin ve Mycobacterium tuberculosis'in boyanması
- 2- Laktofenol Pamuk Mavisi --- Küf tarzında üreyen Mantarların hif ve sporlarının boyanması
- 3- Periyodik Asit Shiff (PAS) Boyası --- Bakteri sporlarının boyanması
- 4- Metilen Mavisi --- Basit Boyama
- 5- Auramin-Rhodamin --- Mikobakterilerin ve Mycobacterium tuberculosis'in boyanması
- 6- Çinî mürekkep --- Mycobacterium tuberculosis'in boyanması

Yukarıdaki boyalar ve Tıbbi Mikrobiyoloji'deki kullanım alanları ile ilgili eşleşmelerden yanlış olan iki eşleşme aşağıdakilerden hangisidir?

C) 3,6

100) 18 yaşındaki bir adam göğüs bölgesinden ateşli silah yaralanmasından sonra ambulansla acil travma merkezine getirildi. Fizik muayene, düşük nabız basıncı, juguler venöz distansiyon, kalp seslerinin derinden gelmesi ve pulsus paradoksus saptandı. En olası teşhis aşağıdakilerden hangisidir?

B) Kardiyak tamponad